

5. Pentru fiecare dintre șirurile de mai jos, verificăm dacă este supercrescător și determinăm soluțiile problemei rucsacului pentru volumul dat.

Definiție: un șir $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ este *supercrescător* dacă

$$a_k > \sum_{i=1}^{k-1} a_i, \quad \forall k \geq 2.$$

Dacă șirul este supercrescător, soluția problemei rucsacului se obține prin algoritmul greedy.

(a) $(2, 3, 7, 20, 35, 69), \quad V = 45$

Verificare:

$$2 + 3 = 5 < 7$$

$$2 + 3 + 7 = 12 < 20$$

$$2 + 3 + 7 + 20 = 32 < 35$$

$$2 + 3 + 7 + 20 + 35 = 67 < 69$$

Deci șirul este **supercrescător**.

Determinarea soluției:

$$45 < 69 \Rightarrow \varepsilon_6 = 0$$

$$45 \geq 35 \Rightarrow \varepsilon_5 = 1, \quad V = 45 - 35 = 10$$

$$10 < 20 \Rightarrow \varepsilon_4 = 0$$

$$10 \geq 7 \Rightarrow \varepsilon_3 = 1, \quad V = 10 - 7 = 3$$

$$3 \geq 3 \Rightarrow \varepsilon_2 = 1, \quad V = 3 - 3 = 0$$

$$\varepsilon_1 = 0$$

Soluția:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6) = (0, 1, 1, 0, 1, 0)$$

(b) $(1, 2, 5, 9, 20, 49), \quad V = 73$

Verificare:

$$1 < 2, \quad 1 + 2 = 3 < 5, \quad 1 + 2 + 5 = 8 < 9$$

$$1 + 2 + 5 + 9 = 17 < 20, \quad 1 + 2 + 5 + 9 + 20 = 37 < 49$$

Deci șirul este **supercrescător**.

Determinarea soluției:

$$73 \geq 49 \Rightarrow \varepsilon_6 = 1, \quad V = 24$$

$$24 \geq 20 \Rightarrow \varepsilon_5 = 1, \quad V = 4$$

$$4 < 9 \Rightarrow \varepsilon_4 = 0$$

$$4 < 5 \Rightarrow \varepsilon_3 = 0$$

$$4 \geq 2 \Rightarrow \varepsilon_2 = 1, \quad V = 2$$

$$2 \geq 1 \Rightarrow \varepsilon_1 = 1, \quad V = 1$$

Dar rămâne $V = 1$, deci nu există reprezentare exactă.

Nu există soluție

(c) $(1, 3, 7, 12, 22, 45), \quad V = 67$

Verificare:

$$1 < 3, \quad 1 + 3 = 4 < 7, \quad 1 + 3 + 7 = 11 < 12$$

$$1 + 3 + 7 + 12 = 23 > 22$$

Deci șirul **nu este supercrescător**.

Căutăm combinațiile:

$$45 + 22 = 67$$

Soluția:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6) = (0, 0, 0, 0, 1, 1)$$

(d) $(2, 3, 6, 11, 21, 40), \quad V = 39$

Verificare:

$$2 + 3 = 5 < 6, \quad 2 + 3 + 6 = 11$$

Cum egalitatea nu este strictă, șirul **nu este supercrescător**.

Căutăm soluțiile:

$$21 + 11 + 6 + 2 = 40 \neq 39$$

$$21 + 11 + 6 + 3 = 41$$

$$21 + 11 + 3 + 2 = 37$$

$$21 + 11 + 6 = 38$$

$$21 + 11 + 6 + 2 = 39$$

Soluția:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6) = (1, 0, 1, 1, 1, 0)$$

(e) $(4, 5, 10, 30, 50, 101), \quad V = 186$

Verificare:

$$4 < 5, \quad 4 + 5 = 9 < 10, \quad 4 + 5 + 10 = 19 < 30$$

$$4 + 5 + 10 + 30 = 49 < 50, \quad 4 + 5 + 10 + 30 + 50 = 99 < 101$$

Deci șirul este **supercrescător**.

Determinare:

$$186 \geq 101 \Rightarrow \varepsilon_6 = 1, \quad V = 85$$

$$85 \geq 50 \Rightarrow \varepsilon_5 = 1, \quad V = 35$$

$$35 \geq 30 \Rightarrow \varepsilon_4 = 1, \quad V = 5$$

$$5 < 10 \Rightarrow \varepsilon_3 = 0$$

$$5 \geq 5 \Rightarrow \varepsilon_2 = 1, \quad V = 0$$

$$\varepsilon_1 = 0$$

Soluția:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6) = (0, 1, 0, 1, 1, 1)$$

(f) $(3, 5, 8, 15, 28, 60), \quad V = 43$

Verificare:

$$3 < 5, \quad 3 + 5 = 8$$

Cum egalitatea nu este strictă, șirul **nu este supercrescător**.

Căutăm combinațiile:

$$28 + 15 = 43$$

Soluția:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6) = (0, 0, 0, 1, 1, 0)$$